



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA BIBLIOTECA DE COMPONENTES UI (DESIGN SYSTEM) PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES TI - MISY S.A.

UNIDAD 3

ACTIVIDAD 5

NOMBRES: Sinche Yumisaca Marcel Ismael

NIVEL: Quinto Semestre

PARALELO: "A"

DOCENTE: Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

27 DE JUNIO DE 2026



DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA BIBLIOTECA DE COMPONENTES UI (DESIGN SYSTEM) PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES TI - MISY S.A.

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de diseño, desarrollo e implementación de una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit), constituida como el Design System oficial del proyecto académico “Sistema de Gestión de Incidentes TI – MISY S.A.” Este sistema corresponde a una plataforma de tipo Help Desk orientada al registro, seguimiento y resolución de incidentes tecnológicos (hardware, software y red) dentro de una organización simulada.

El desarrollo se fundamentó en CSS3 puro, sin el uso de frameworks externos, con el propósito de evidenciar el dominio de fundamentos esenciales del lenguaje: el modelo de cajas (box model), las variables CSS o propiedades personalizadas (custom properties), los selectores avanzados y los estados de interacción del usuario (:hover, :focus, :disabled, entre otros). El resultado es una hoja de estilos única (style.css) que centraliza la identidad visual y el comportamiento de los componentes reutilizables a lo largo de las tres páginas que conforman el sistema.

La estructura del proyecto se organizó en tres documentos HTML interconectados mediante un menú de navegación común: ProyectoGI.html (página de inicio y catálogo visual de componentes), ProyectoGI-1.html (formulario de registro de incidentes) y ProyectoGI-2.html (visualización de tickets y panel técnico). Las tres páginas consumen exclusivamente el archivo style.css como fuente de estilos, lo cual garantiza consistencia visual, mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

2. Objetivo

2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario reutilizables, mediante CSS3 puro, que establezca la línea gráfica oficial (Design System) del Sistema de Gestión de Incidentes TI de MISY S.A., aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables CSS para garantizar coherencia visual entre las páginas interconectadas del sistema.

2.2 Objetivos específicos

- 2.2.1 Definir, mediante la pseudoclase :root, un conjunto de variables CSS correspondientes a la paleta de colores corporativa del sistema, incluyendo colores primario, secundario, y los estados semánticos de éxito, error, información y advertencia.



- 2.2.2 Establecer una tipografía base institucional y aplicar la regla general box-sizing: border-box a la totalidad de los elementos del documento, asegurando un cálculo predecible de dimensiones.
- 2.2.3 Construir un conjunto de componentes reutilizables botones, campos de formulario, tarjetas y etiquetas (badges/alertas) estilizados con propiedades avanzadas de CSS3, incluyendo sombreado (box-shadow), bordes redondeados y estados de interacción dinámicos.
- 2.2.4 Interconectar los tres archivos HTML del proyecto (ProyectoGI.html, ProyectoGI-1.html y ProyectoGI-2.html) a través de un único archivo de estilos (style.css), validando que la totalidad de las clases definidas se utilicen de forma coherente en las tres vistas.
- 2.2.5 Aplicar buenas prácticas de control de versiones mediante Git, gestionando el desarrollo en una rama develop y su posterior integración (merge) hacia la rama principal del repositorio.

3. Desarrollo de la Actividad

4.1 Configuración del Design System

El primer paso del desarrollo consistió en establecer los cimientos del sistema de diseño mediante la pseudoclase: root, la cual permite declarar variables CSS de alcance global, accesibles desde cualquier selector del documento mediante la función var(). Esta decisión técnica responde al principio de “fuente única de verdad” (single source of truth): cualquier modificación futura de la paleta institucional se realiza en un solo punto del código y se propaga automáticamente a la totalidad de los componentes.

La paleta corporativa definida se resume en la siguiente tabla:

Variable	Valor	Uso en el sistema
--color-primario	#1B3A6B	Encabezado, botones primarios, títulos
--color-secundario	#2A8FA3	Navegación activa, bordes de tarjetas, enlaces
--color-exito	#1F9D55	Alertas y badges de estado “Resuelto” / prioridad “Baja”
--color-error	#C0392B	Botón de peligro, badges de prioridad “Alta”
--color-advertencia	#D97B0C	Badges de prioridad “Media” y estado “En Proceso”

Complementariamente, se aplicó la regla universal de box-sizing: border-box a todos los elementos del documento mediante el selector universal (*, *::before, *::after). Esta regla modifica el comportamiento por defecto del modelo de cajas de CSS, de manera que el padding y el border de un elemento se incluyen dentro del ancho y alto definidos, en lugar de sumarse a estos. Dicha decisión



evita desbordamientos visuales inesperados, especialmente en los campos de formulario y en las tarjetas de ticket, cuyo ancho debe ajustarse de forma predecible al contenedor padre.

En cuanto a la tipografía base, se definió una fuente principal de tipo sans-serif de sistema (Segoe UI y alternativas equivalentes) para garantizar legibilidad en pantallas, y una fuente monoespaciada para elementos de identificación técnica, como los números de ticket y las etiquetas de prioridad, reforzando la lectura de estos datos como información de tipo “registro de sistema”.

4.2 Sintaxis style. CSS

```
/* =====  
DESIGN SYSTEM – GESTIÓN DE INCIDENTES TI • MISY S.A.  
Hoja de estilos única para:  
  ProyectoGI.html (Inicio)  
  ProyectoGI-1.html (Registro de Incidentes)  
  ProyectoGI-2.html (Visualizar Tickets / Panel Técnico)  
===== */  
  
/* -----  
1. VARIABLES CSS (:root) – Paleta corporativa y tokens base  
----- */  
  
:root {  
  /* Color primario / secundario */  
  --color-primario: #0b2133e0;  
  --color-primario-oscuro: #093b4ea1;  
  --color-primario-claro: #0f1927;  
  --color-secundario: #6dd809;  
  --color-secundario-oscuro: #2c3507;  
  
  /* Estados semánticos */  
  --color-exito: #08690d;  
  --color-exito-fondo: #e6f6ec;  
  --color-error: #f30707;  
  --color-error-fondo: #fbae8;  
  --color-advertencia: #7c4608;  
  --color-advertencia-fondo: #ebd9c5;  
  --color-info: #3c6e79;  
  --color-info-fondo: #a4afb1;  
  
  /* Neutros tipo "consola técnica" */  
  --gris-950: #878a91;  
  --gris-900: #0c3341;  
  --gris-700: #3c4757;  
  --gris-500: #6b7686;
```



```
--gris-300: #c1c9d2;
--gris-200: #dde2e7;
--gris-100: #eef1f4;
--gris-50: #f7f9fb;
--blanco: #ffffff;

/* Tipografía */
--fuente-base: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
--fuente-mono: 'Consolas', 'SFMono-Regular', 'Roboto Mono', Menlo, monospace;

--fs-xs: 0.75rem;
--fs-sm: 0.875rem;
--fs-base: 1rem;
--fs-md: 1.125rem;
--fs-lg: 1.375rem;
--fs-xl: 1.875rem;
--fs-xxl: 2.5rem;

--lh-base: 1.55;

/* Espaciado (escala de 4px) */
--space-1: 0.25rem;
--space-2: 0.5rem;
--space-3: 0.75rem;
--space-4: 1rem;
--space-5: 1.5rem;
--space-6: 2rem;
--space-8: 3rem;

/* Geometría / sombras */
--radio-sm: 6px;
--radio-md: 10px;
--radio-lg: 16px;

--sombra-sm: 0 1px 2px rgba(26, 31, 39, 0.08);
--sombra-md: 0 4px 12px rgba(49, 57, 70, 0.1), 0 1px 3px rgba(17, 22, 29, 0.08);
--sombra-lg: 0 12px 28px rgba(28, 33, 41, 0.14);
--sombra-focus: 0 0 0 3px rgba(84, 228, 96, 0.35);

--transicion: 150ms ease;
}
/* -----
2. RESET BÁSICO Y BOX-SIZING GLOBAL
```



```
----- */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  -webkit-text-size-adjust: 80%;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--fuente-base);
  font-size: var(--fs-base);
  line-height: var(--lh-base);
  color: var(--gris-900);
  background-color: var(--gris-50);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}

h1, h2, h3, h4 {
  margin: 0 0 var(--space-3) 0;
  line-height: 1.25;
  color: var(--color-primario-oscuro);
  font-weight: 700;
}

h1 { font-size: var(--fs-xxl); letter-spacing: -0.02em; }
h2 { font-size: var(--fs-xl); }
h3 { font-size: var(--fs-md); }

p {
  margin: 0 0 var(--space-3) 0;
  color: var(--gris-700);
}

a {
  color: var(--color-secundario-oscuro);
  text-decoration: none;
}

a:hover { text-decoration: underline; }

ul { margin: 0; padding-left: 1.2rem; }
```



```
/* Visible focus a nivel global - accesibilidad */
:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-secundario);
  outline-offset: 2px;
  border-radius: var(--radio-sm);
}

/* -----
3. ESTRUCTURA GENERAL DE PÁGINA
----- */

header {
  background: linear-gradient(135deg, var(--color-primario-oscuro), var(--color-primario));
  color: var(--blanco);
  padding: var(--space-6) var(--space-6) var(--space-5);
  border-bottom: 4px solid var(--color-secundario);
}

header h1 {
  color: var(--blanco);
  margin-bottom: var(--space-1);
}

header p {
  color: rgba(255, 255, 255, 0.82);
  font-size: var(--fs-md);
  margin: 0;
}

nav[aria-label="Menú principal"] {
  background: var(--gris-900);
  padding: 0 var(--space-4);
}

nav[aria-label="Menú principal"] ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--space-1);
  margin: 0;
  padding: 0;
}

nav[aria-label="Menú principal"] li {
```



```
margin: 0;
}

nav[aria-label="Menú principal"] a {
  display: inline-block;
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  color: var(--gris-200);
  font-size: var(--fs-sm);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.02em;
  text-transform: uppercase;
  border-bottom: 3px solid transparent;
  transition: color var(--transicion), border-color var(--transicion), background-color
var(--transicion);
}

nav[aria-label="Menú principal"] a:hover,
nav[aria-label="Menú principal"] a:focus-visible {
  color: var(--blanco);
  background: rgba(44, 41, 41, 0.06);
  border-bottom-color: var(--color-secundario);
  text-decoration: none;
  outline-offset: -3px;
}

main {
  display: block;
  max-width: 1120px;
  margin: 0 auto;
  padding: var(--space-6) var(--space-5);
}

main > section + section {
  margin-top: var(--space-8);
}

aside {
  max-width: 1120px;
  margin: var(--space-6) auto;
  padding: var(--space-5);
  background: var(--color-info-fondo);
  border-left: 4px solid var(--color-info);
  border-radius: var(--radio-md);
}
```




```
aside h3 { color: var(--color-secundario-oscuro); margin-bottom: var(--space-2); }
aside p { color: var(--gris-700); margin: 0; }

footer {
  text-align: center;
  padding: var(--space-5);
  background: var(--gris-900);
  color: var(--gris-500);
  font-size: var(--fs-sm);
  margin-top: var(--space-8);
}

/* -----
   4. GRID DE ARTÍCULOS (página de Inicio)
   ----- */

main section:has(article) {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: var(--space-5);
}

main section:has(article) > h2 {
  grid-column: 1 / -1;
}

article {
  background: var(--blanco);
  border: 1px solid var(--gris-200);
  border-radius: var(--radio-lg);
  padding: var(--space-5);
  box-shadow: var(--sombra-sm);
  transition: transform var(--transicion), box-shadow var(--transicion), border-color
var(--transicion);
  border-top: 4px solid var(--color-secundario);
}

article:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: var(--sombra-md);
  border-top-color: var(--color-primario);
}

article h3::before {
```



```
content: "▶ ";
color: var(--color-secundario);
}

/* =====
5. COMPONENTES DEL DESIGN SYSTEM
===== */

/* ----- 5.1 BOTONES ----- */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-2);
  padding: var(--space-3) var(--space-5);
  font-family: inherit;
  font-size: var(--fs-sm);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.01em;
  border-radius: var(--radio-sm);
  border: 1px solid transparent;
  cursor: pointer;
  transition: background-color var(--transicion), border-color var(--transicion),
              box-shadow var(--transicion), transform var(--transicion);
}

.btn:active { transform: translateY(1px); }

.btn-primario {
  background: var(--color-primario);
  border-color: var(--color-primario);
  color: var(--blanco);
}

.btn-primario:hover { background: var(--color-primario-oscuro); border-color: var(--color-primario-oscuro); }
.btn-primario:focus-visible { box-shadow: var(--sombra-focus); outline: none; }

.btn-secundario {
  background: var(--blanco);
  border-color: var(--color-secundario);
  color: var(--color-secundario-oscuro);
}

.btn-secundario:hover { background: var(--color-info-fondo); }
.btn-secundario:focus-visible { box-shadow: var(--sombra-focus); outline: none; }
```



```
.btn-peligro {
  background: var(--color-error);
  border-color: var(--color-error);
  color: var(--blanco);
}
.btn-peligro:hover { background: #9e2e22; border-color: #9e2e22; }
.btn-peligro:focus-visible { box-shadow: 0 0 3px rgba(192, 57, 43, 0.35); outline: none; }

.btn:disabled {
  opacity: 0.55;
  cursor: not-allowed;
  transform: none;
}

/* ----- 5.2 FORMULARIOS ----- */
.campo {
  margin-bottom: var(--space-4);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-1);
}

.campo label {
  font-size: var(--fs-sm);
  font-weight: 600;
  color: var(--gris-900);
}

.campo .ayuda {
  font-size: var(--fs-xs);
  color: var(--gris-500);
}

.input,
.select,
.textarea {
  font-family: inherit;
  font-size: var(--fs-base);
  color: var(--gris-900);
  background: var(--blanco);
  border: 1px solid var(--gris-300);
  border-radius: var(--radio-sm);
```



```
padding: var(--space-3);
width: 80%;
transition: border-color var(--transicion), box-shadow var(--transicion);
}

.input: hover,
.select: hover,
.textarea: hover {
  border-color: var(--gris-500);
}

.input: focus,
.select: focus,
.textarea: focus {
  outline: none;
  border-color: var(--color-secundario);
  box-shadow: var(--sombra-focus);
}

.input: invalid: not(:placeholder-shown),
.select: invalid {
  border-color: var(--color-error);
}

.textarea {
  resize: vertical;
  min-height: 7rem;
}

.select {
  appearance: none;
  background-image:
    linear-gradient(45deg, transparent 50%, var(--gris-700) 50%),
    linear-gradient(135deg, var(--gris-700) 50%, transparent 50%);
  background-position:
    calc(100% - 18px) center,
    calc(100% - 12px) center;
  background-size: 6px 6px, 6px 6px;
  background-repeat: no-repeat;
  padding-right: var(--space-8);
}

fieldset {
  border: 1px solid var(--gris-200);
```



```
border-radius: var(--radio-md);
padding: var(--space-5);
background: var(--blanco);
}

legend {
  font-weight: 700;
  color: var(--color-primario);
  padding: 0 var(--space-2);
  font-size: var(--fs-md);
}

/* ----- 5.3 TARJETAS (CARDS) ----- */
.tarjeta {
  background: var(--blanco);
  border-radius: var(--radio-lg);
  border: 1px solid var(--gris-200);
  border-left: 6px solid var(--color-secundario);
  box-shadow: var(--sombra-md);
  padding: var(--space-5);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-2);
  transition: box-shadow var(--transicion), transform var(--transicion);
}

.tarjeta:hover {
  box-shadow: var(--sombra-lg);
  transform: translateY(-2px);
}

.tarjeta--alta { border-left-color: var(--color-error); }
.tarjeta--media { border-left-color: var(--color-advertencia); }
.tarjeta--baja { border-left-color: var(--color-exito); }

.tarjeta__encabezado {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: baseline;
  gap: var(--space-3);
}

.tarjeta__id {
  font-family: var(--fuente-mono);
```



```
font-size: var(--fs-xs);
color: var(--gris-500);
letter-spacing: 0.04em;
}

.tarjeta__titulo {
margin: 0;
font-size: var(--fs-md);
color: var(--gris-900);
}

.tarjeta__cuerpo {
font-size: var(--fs-sm);
color: var(--gris-700);
margin: 0;
}

.tarjeta__pie {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: var(--space-2);
margin-top: var(--space-2);
}

/* ----- 5.4 BADGES / ETIQUETAS DE PRIORIDAD ----- */
.badge {
display: inline-flex;
align-items: center;
gap: var(--space-1);
font-family: var(--fuente-mono);
font-size: var(--fs-xs);
font-weight: 700;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.05em;
padding: var(--space-1) var(--space-3);
border-radius: 999px;
border: 1px solid transparent;
line-height: 1.6;
}

.badge::before {
content: "";
width: 6px;
height: 6px;
```



```
border-radius: 50%;
background: currentColor;
display: inline-block;
}

.badge-alta {
background: var(--color-error-fondo);
color: var(--color-error);
border-color: rgba(192, 57, 43, 0.25);
}

.badge-media {
background: var(--color-advertencia-fondo);
color: var(--color-advertencia);
border-color: rgba(216, 128, 27, 0.25);
}

.badge-baja {
background: var(--color-exito-fondo);
color: var(--color-exito);
border-color: rgba(10, 233, 29, 0.25);
}

/* Badges de estado de ticket */
.badge-abierto { background: var(--color-info-fondo); color: var(--color-info);
border-color: rgba(42, 143, 163, 0.25); }
.badge-en-proceso { background: var(--color-advertencia-fondo); color: var(--color-
advertencia); border-color: rgba(217, 123, 12, 0.25); }
.badge-resuelto { background: var(--color-exito-fondo); color: var(--color-exito);
border-color: rgba(31, 157, 85, 0.25); }
.badge-cerrado { background: var(--gris-100); color: var(--gris-500); border-color:
var(--gris-300); }

/* ----- 5.5 ALERTAS ----- */
.alerta {
display: flex;
gap: var(--space-3);
align-items: flex-start;
padding: var(--space-4) var(--space-5);
border-radius: var(--radio-md);
border: 1px solid transparent;
font-size: var(--fs-sm);
margin-bottom: var(--space-4);
}
```



```
.alerta strong { display: block; margin-bottom: var(--space-1); }

.alerta-exito {
  background: var(--color-exito-fondo);
  color: #10e009;
  border-color: rgba(11, 92, 46, 0.3);
}

.alerta-error {
  background: var(--color-error-fondo);
  color: #ec0808;
  border-color: rgba(95, 23, 16, 0.3);
}

.alerta-advertencia {
  background: var(--color-advertencia-fondo);
  color: #e09128;
  border-color: rgba(88, 52, 11, 0.3);
}

.alerta-info {
  background: var(--color-info-fondo);
  color: #154f5c;
  border-color: rgba(42, 143, 163, 0.3);
}

/* ----- 5.6 TABLAS ----- */
table {
  width: 80%;
  border-collapse: collapse;
  background: var(--blanco);
  border-radius: var(--radio-md);
  overflow: hidden;
  box-shadow: var(--sombra-sm);
  font-size: var(--fs-sm);
}

thead th {
  background: var(--color-primario);
  color: var(--blanco);
  text-align: left;
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  font-weight: 600;
```




```
letter-spacing: 0.02em;
}

tbody td {
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  border-bottom: 1px solid var(--gris-100);
  color: var(--gris-700);
}

tbody tr:nth-child(even) { background: var(--gris-50); }
tbody tr:hover { background: var(--color-info-fondo); }

/* ----- 5.7 UTILIDADES DE LAYOUT PARA COMPONENTES ----- */
.contenedor-componentes {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-6);
}

.fila-componentes {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: var(--space-3);
  align-items: center;
}

.grid-tarjetas {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}

.muestra {
  background: var(--blanco);
  border: 1px dashed var(--gris-250);
  border-radius: var(--radio-md);
  padding: var(--space-5);
}

.muestra__titulo {
  font-size: var(--fs-sm);
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
}
```

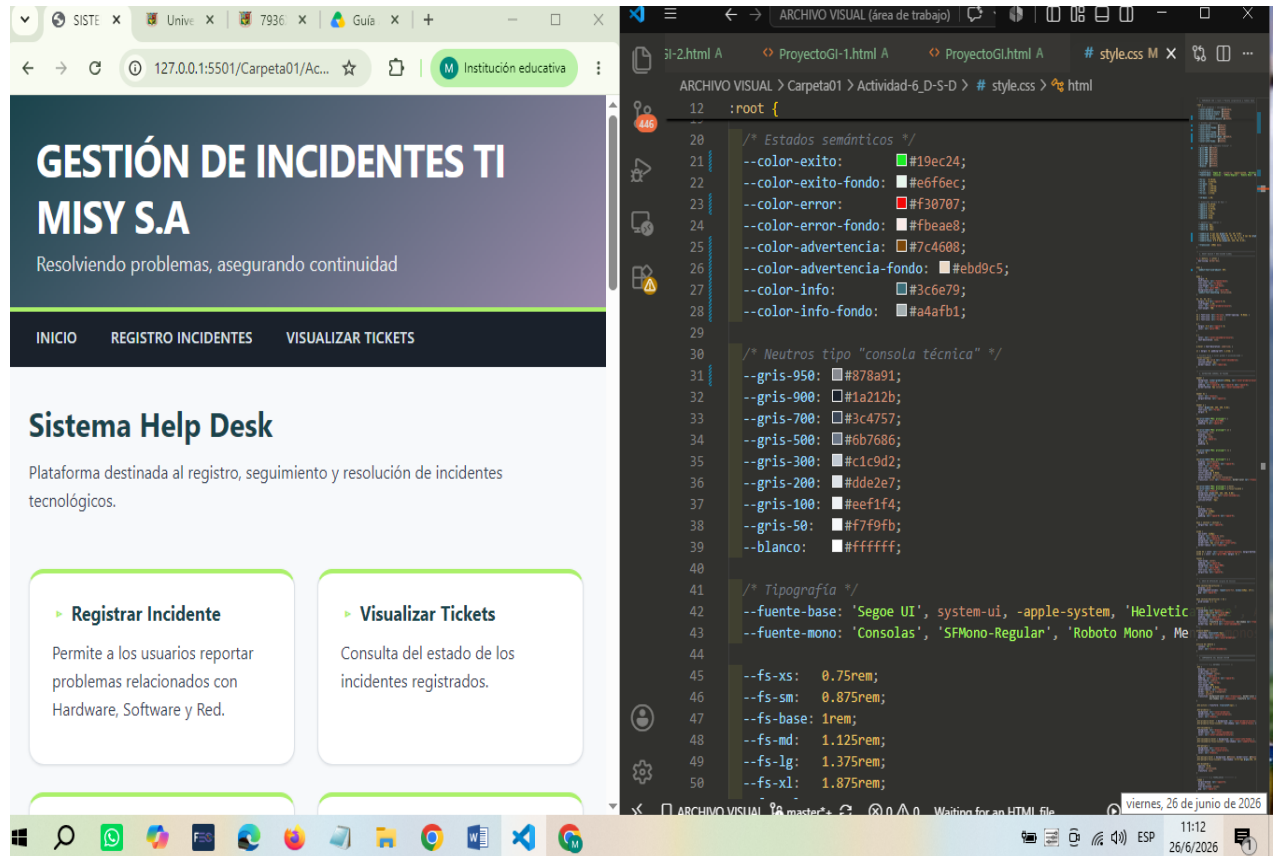


```
color: var(--gris-500);
margin-bottom: var(--space-4);
}

/* -----
6. RESPONSIVE
----- */

@media (max-width: 640px) {
  header { padding: var(--space-5) var(--space-4); }
  h1 { font-size: var(--fs-xl); }
  nav[aria-label="Menú principal"] ul { flex-direction: column; }
  main { padding: var(--space-5) var(--space-4); }
}
```

Resultados:



4.3 Desarrollo de componentes

Sobre la base de variables establecida en la fase anterior, se construyó el catálogo de componentes del Design System. Cada componente fue implementado como una clase CSS



reutilizable, independiente del contexto en el que se utiliza, siguiendo una nomenclatura semántica en español acorde al dominio del proyecto (.btn, .tarjeta, .badge, .alerta, .campo).

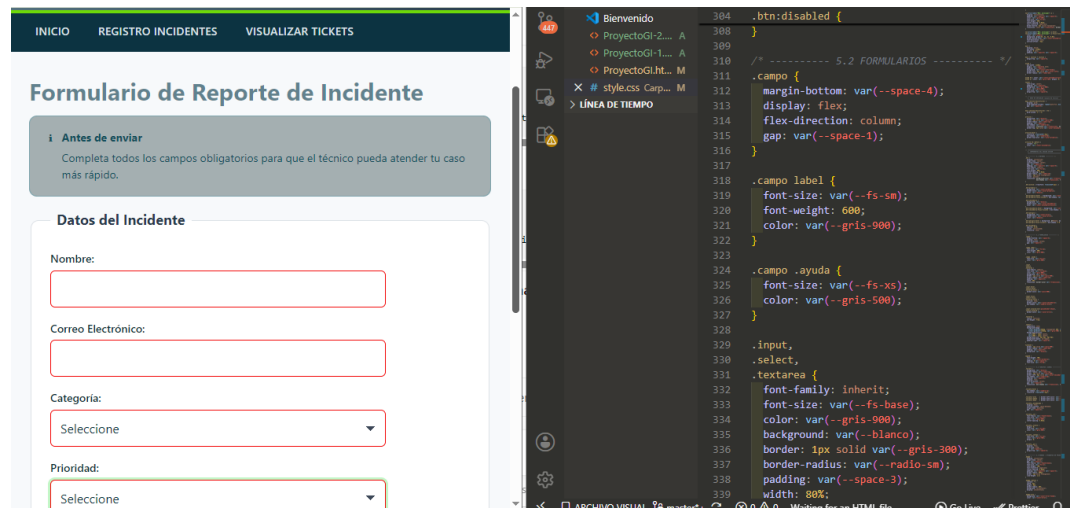
4.3.1 Botones

Se desarrollaron tres variantes de botón —primario, secundario y de peligro—, cada una con su propio estado de reposo, de interacción al pasar el cursor (:hover) y de foco accesible (:focus-visible). El botón primario emplea el color institucional principal y se reserva para la acción más importante de cada vista (Registrar, Asignar técnico); el botón secundario utiliza un fondo claro con borde de color para acciones complementarias (Cancelar, Limpiar); y el botón de peligro, en tono rojo, se destina exclusivamente a acciones irreversibles (Eliminar, Cerrar ticket).



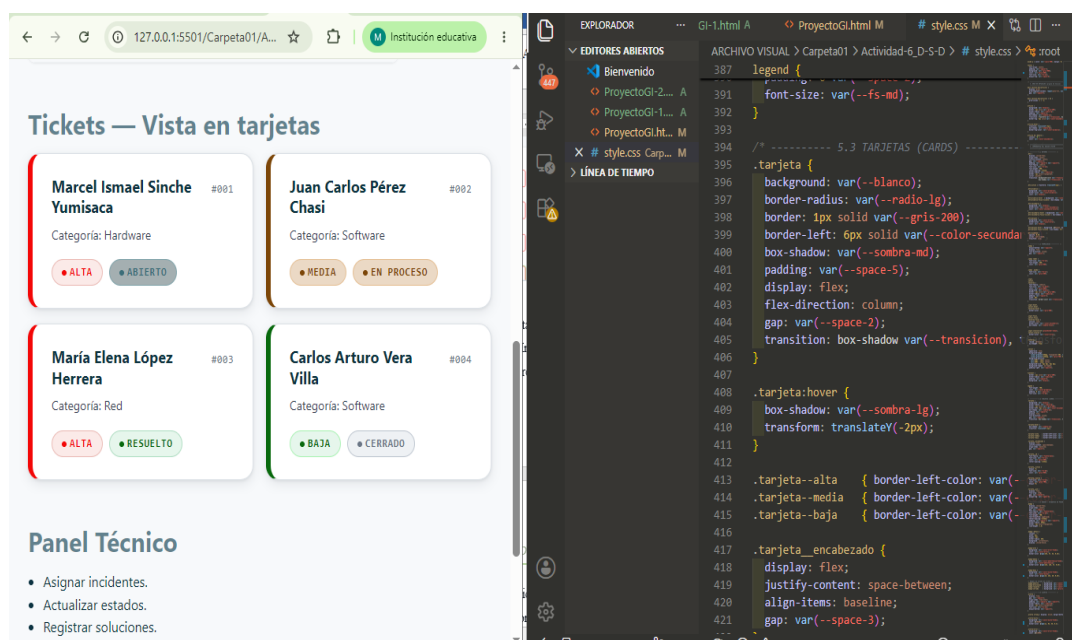
4.3.2 Formularios

Los campos de texto (input), las listas desplegables (select) y las áreas de texto (textarea) comparten una clase base que define bordes sutiles, relleno (padding) interno uniforme y una transición suave del color de borde. Al recibir el foco, cada campo despliega un sombreado (box-shadow) en el color secundario de la paleta, lo cual ofrece una señal visual inmediata de qué campo se está editando, sin depender exclusivamente del cambio de color de borde. El formulario de registro de incidentes (ProyectoGI-1.html) integra estos componentes en los campos de nombre, correo electrónico, categoría, prioridad, fecha y descripción del incidente.



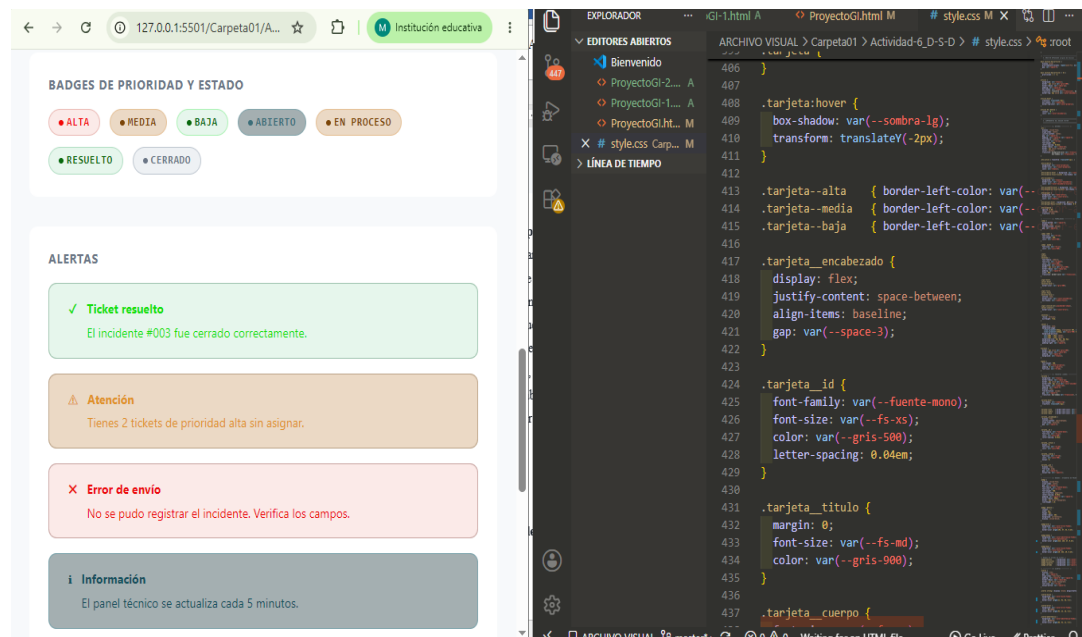
4.3.3 Tarjetas (cards)

El componente de tarjeta se diseñó para representar visualmente un ticket de incidente de forma compacta. Incluye bordes redondeados, una sombra suave que se intensifica al pasar el cursor sobre ella (efecto de elevación), y un borde lateral izquierdo de color variable según la prioridad del incidente asociado (rojo para Alta, ámbar para Media, verde para Baja). Este componente se utiliza tanto en la página de inicio, a modo de ejemplo del sistema, como en la vista de tickets (ProyectoGI-2.html), donde se presenta una cuadrícula de tarjetas equivalente a la tabla de tickets, pero con una jerarquía visual más clara para el usuario final.



4.3.4 Alertas y badges (etiquetas de prioridad)

Se implementaron dos familias de componentes de retroalimentación visual. Las alertas son bloques de mensaje de mayor tamaño, utilizados para comunicar el resultado de una acción (éxito, error, advertencia o información) en el contexto general de la página. Los badges, en cambio, son etiquetas compactas en forma de píldora, destinadas a indicar de manera breve la prioridad de un ticket (Alta, Media, Baja) o su estado de gestión (Abierto, En Proceso, Resuelto, Cerrado). Ambos componentes reutilizan los colores semánticos definidos en las variables CSS, asegurando que el color de “alta prioridad” sea visualmente idéntico en cualquier punto del sistema en que aparezca.

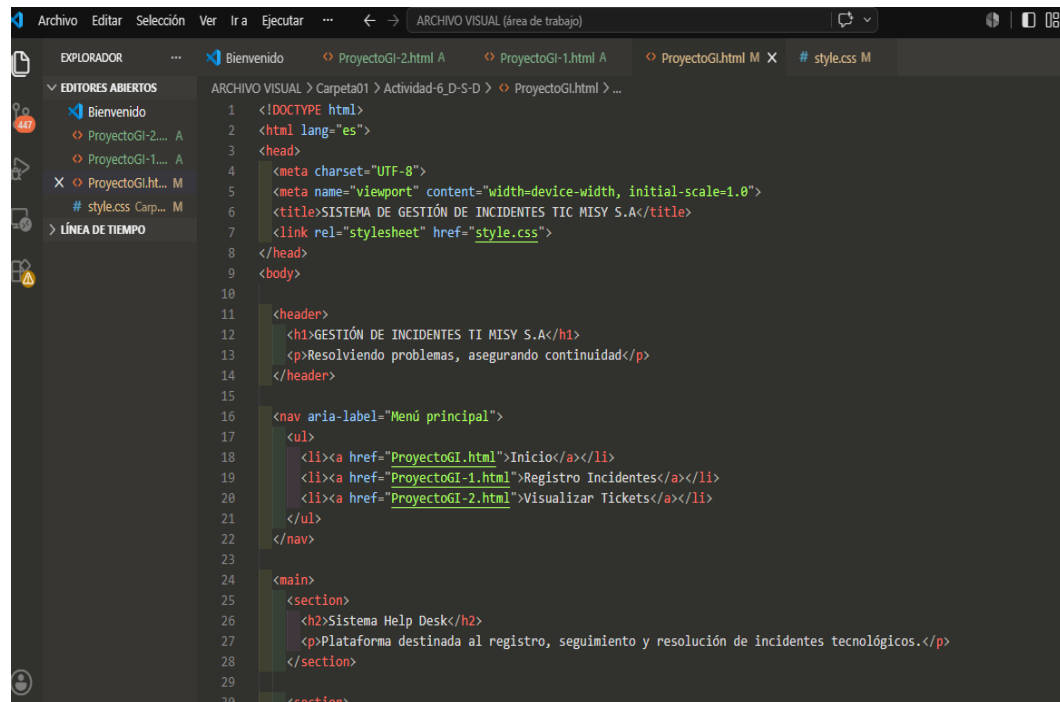


4.3.5 Interconexión de los archivos del proyecto

Una vez construido el catálogo de componentes, se procedió a interconectar los tres archivos HTML que conforman el sistema, de manera que todos referencien un único archivo de estilos (style.css) mediante la etiqueta `<link rel="stylesheet" href="style.css">` ubicada en la sección `<head>` de cada documento. La estructura final del proyecto quedó organizada de la siguiente manera:

Archivo	Función	Componentes que utiliza
ProyectoGI.html	Página de inicio y vitrina del Design System	Botones, badges, alertas, tarjeta de ejemplo
ProyectoGI-1.html	Registro de incidentes (formulario)	Campos de formulario, botones, alerta informativa
ProyectoGI-2.html	Listado de tickets y panel técnico	Tabla, tarjetas, badges de prioridad y estado, botones
style.css	Design System centralizado	Variables, reset, componentes, utilidades, responsive

Para validar la integridad de esta interconexión, se realizó una verificación automatizada que confirmó que la totalidad de las clases CSS utilizadas en los tres archivos HTML se encuentran correctamente definidas en style.css, y que el balance de etiquetas estructurales (div, section, article, form, table, entre otras) es correcto en los tres documentos. Asimismo, se confirmó que cada archivo enlaza correctamente al menú de navegación común, lo que permite desplazarse entre Inicio, Registro de Incidentes y Visualizar Tickets sin pérdida de estilo ni de contexto.



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES TIC MISY S.A.</title>
7   <link rel="stylesheet" href="style.css">
8 </head>
9 <body>
10
11   <header>
12     <h1>GESTIÓN DE INCIDENTES TI MISY S.A.</h1>
13     <p>Resolviendo problemas, asegurando continuidad</p>
14   </header>
15
16   <nav aria-label="Menú principal">
17     <ul>
18       <li><a href="ProyectoGI.html">Inicio</a></li>
19       <li><a href="ProyectoGI-1.html">Registro Incidentes</a></li>
20       <li><a href="ProyectoGI-2.html">Visualizar Tickets</a></li>
21     </ul>
22   </nav>
23
24   <main>
25     <section>
26       <h2>Sistema Help Desk</h2>
27       <p>Plataforma destinada al registro, seguimiento y resolución de incidentes tecnológicos.</p>
28     </section>
29
30     <section>

```

4.4 Control de versiones

Como parte de las buenas prácticas de desarrollo de software, el proyecto contempla la gestión de cambios mediante el sistema de control de versiones Git. Se estableció el siguiente flujo de trabajo:



- Creación de una rama de trabajo develop a partir de la rama principal del repositorio, destinada a alojar el desarrollo del Design System sin afectar la versión estable del proyecto.
- Confirmación (commit) de los archivos de prueba ProyectoGI.html y style.css dentro de la rama develop, documentando en el mensaje de commit el alcance de los cambios incorporados (definición de variables, componentes y estilos generales).
- Integración (merge) de la rama develop hacia la rama principal, una vez verificada la correcta visualización de los componentes y la ausencia de conflictos estructurales.

Se inicializó un repositorio Git local mediante `git init`, habilitando el control de versiones distribuido en el proyecto. Posteriormente, se realizó el *staging* de los archivos mediante `git add`, incorporando los recursos del sistema al índice de seguimiento. Se ejecutó el primer *commit* con `git commit`, estableciendo una instantánea inicial del estado del proyecto. A continuación, se configuró la conexión con el repositorio remoto en GitHub mediante `git remote add origin`, vinculando el entorno local con el servidor de control de versiones. Se verificó la correcta configuración del repositorio remoto utilizando `git remote -v`. Seguidamente, se creó una rama de desarrollo independiente denominada `feature/ui-kit` mediante `git checkout -b`, aplicando el paradigma de ramificación para aislamiento de funcionalidades. Esta rama permitió la implementación controlada de cambios sin afectar la línea base del proyecto. Posteriormente, se gestionó la integración de los archivos del módulo de interfaz mediante procesos de *versionado incremental*. Finalmente, la estructura quedó preparada para su *push* al repositorio remoto y su posterior integración mediante estrategias de *merge* hacia la rama develop, garantizando trazabilidad y consistencia en el flujo de desarrollo colaborativo.

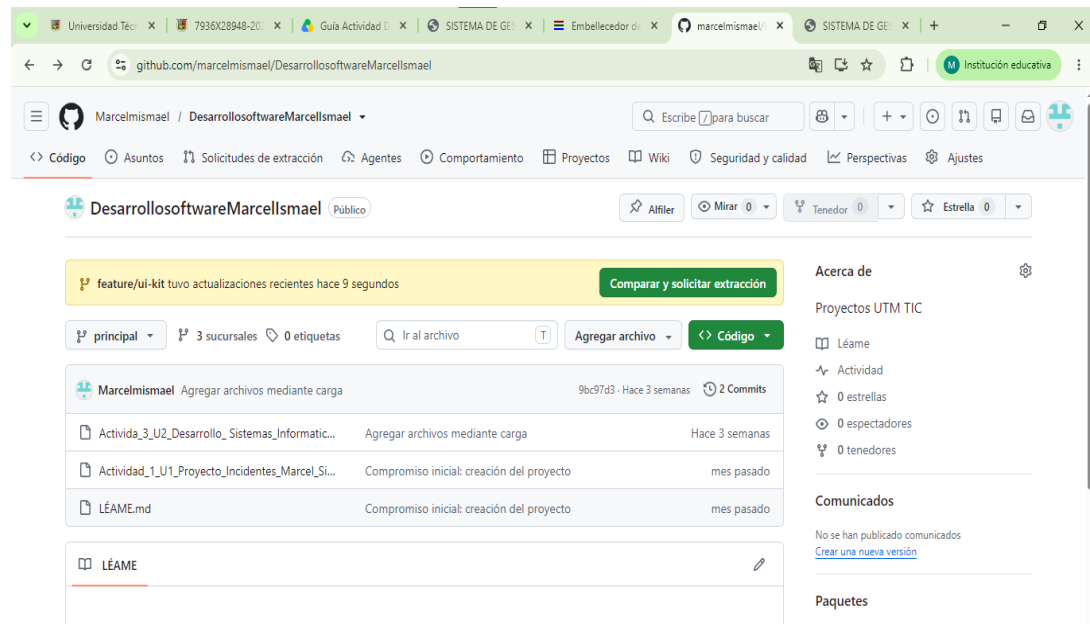
```
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/User/Desktop/ESTILO/Actividad-5_D-S-D/.git/
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> git checkout -b feature/ui-kit
Switched to a new branch 'feature/ui-kit'
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> notepad .gitignore
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> notepad .gitignore
*.rar : El término '*.rar' no se reconoce como nombre de un
cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó
una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e
inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ *.rar
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (*.rar:String)
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```



```
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> *.zip
*.zip : El término '*.zip' no se reconoce como nombre de un
cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable.
Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó
una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e
inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ ~~~~~
    [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> git commit -m "Primer commit del proyecto"
[feature/ui-kit (root-commit) 114fd9a] Primer commit del proyecto
4 files changed, 1015 insertions(+)
create mode 100644 ProyectoGI-1.html
create mode 100644 ProyectoGI-2.html
create mode 100644 ProyectoGI.html
create mode 100644 style.css

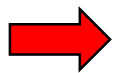
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> git remote add origin
https://github.com/marcelmismael/DesarrollosSoftwareMarcelIsmael.git
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D> git push -u
origin feature/ui-kit
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 7.36 KiB | 1.47 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/ui-kit' on GitHub by visiting:
remote:
https://github.com/marcelmismael/DesarrollosSoftwareMarcelIsmael/pull/new/feature/ui-kit
remote:
To https://github.com/marcelmismael/DesarrollosSoftwareMarcelIsmael.git
 * [new branch]      feature/ui-kit -> feature/ui-kit
branch 'feature/ui-kit' set up to track 'origin/feature/ui-kit'.
PS C:\Users\User\Desktop\ESTILO\Actividad-5_D-S-D>
```

Esta práctica permite mantener un historial trazable de los cambios realizados sobre el sistema de diseño, así como revertir versiones anteriores en caso de detectarse errores tras la integración.

4. Evidencias del trabajo Realizado.

URL de git donde se creó la rama feature/ui-kit:



<https://github.com/marcelmismael/DesarrolloSoftwareMarcellsmael.git>

5. Conclusiones

El uso de variables CSS declaradas en :root demostró ser una estrategia eficaz para centralizar la identidad visual corporativa del Sistema de Gestión de Incidentes TI, permitiendo que un cambio en la paleta de colores se propague automáticamente a la totalidad de los componentes sin necesidad de modificar cada selector de forma individual.

La aplicación universal de box-sizing: border-box resultó fundamental para lograr un comportamiento predecible del modelo de cajas, en particular en los componentes de formulario y en las tarjetas de ticket, evitando desbordamientos de ancho que suelen presentarse cuando padding y border no se incluyen dentro de las dimensiones declaradas.



El desarrollo de un catálogo de componentes reutilizables (botones, campos de formulario, tarjetas y badges) evidenció las ventajas de un enfoque de Design System frente al estilizado individual de cada página: se redujo la duplicación de código CSS y se garantizó una experiencia visual coherente entre las tres vistas del sistema.

La interconexión de los tres archivos HTML mediante una única hoja de estilos confirmó la viabilidad técnica de mantener un sistema multipágina coherente sin recurrir a frameworks externos, cumpliendo así con el objetivo académico de demostrar dominio de CSS3 puro.

La incorporación de un flujo de control de versiones basado en ramas (develop) y su posterior integración a la rama principal reforzó la importancia de aplicar prácticas profesionales de gestión de cambios incluso en proyectos de carácter académico, preparando al estudiante para entornos de desarrollo colaborativo reales.

Marcel Ismael Sinche Yumisaca
0603747445